Penyusun:

Muhammad Argana Faizal
(2403015025)

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan

Tujuan utama kita adalah membangun sistem yang mampu memvisualisasikan alur proses bisnis dan aktivitas secara teknis. Bagi kita sebagai pengembang, hal ini penting agar alur kerja kode (logika program) menjadi jelas, terstruktur, dan mudah dipahami saat fase koding dimulai.

Teori Singkat

Kita menggunakan **Activity Diagram** (bagian dari UML) untuk memetakan alur aktivitas sistem. Secara teknis, diagram ini adalah "cetak biru" logika kita:

- Membantu kita memahami urutan fungsi (awal hingga akhir).
- Memetakan percabangan (*if-else* atau *decision*).
- Meminimalisir *bug* logika saat implementasi program.

.

Bahan dan Alat

- **Hardware:** Laptop/Komputer.
- **Modeling Tools:** Draw.io, StarUML, atau Astah (untuk desain database dan alur).
- **Version Control: GitHub** (untuk kolaborasi kode tim di repository `KAIZEN-CAKERY-4A.git`).
- **Environment:** Browser dan Modul RPL sebagai referensi standar.

Contoh Permasalahan

Masalah yang sering kita hadapi sebagai programmer adalah kebingungan alur jika tidak ada dokumentasi yang jelas. Tanpa diagram, kita berisiko salah mengimplementasikan fitur, yang berujung pada sistem yang sulit dipahami pengguna atau *error* pada alur pemesanan.

.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

  Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien

  Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

  https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git

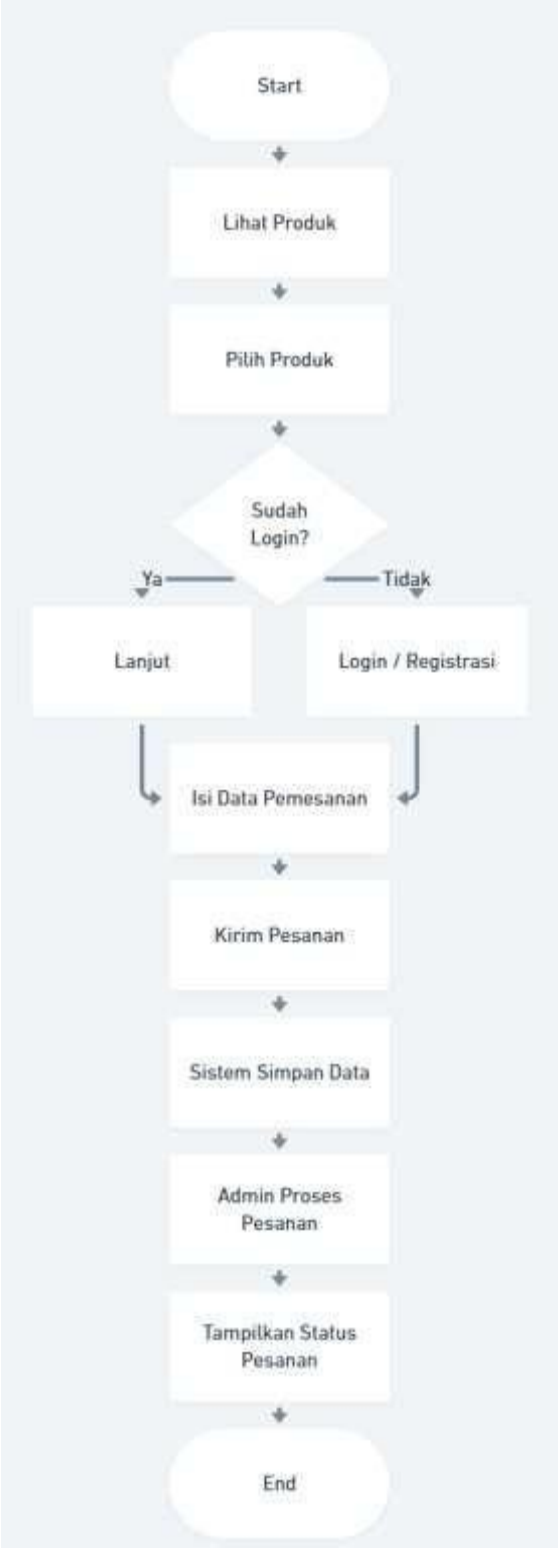
Business Process (Proses Bisnis Utama)

Proses bisnis utama dalam sistem ini adalah **proses pemesanan produk (pre order)** oleh pelanggan. **Alur proses bisnis:**

1. Pelanggan membuka website
2. Pelanggan melihat daftar produk
3. Pelanggan memilih produk
4. Pelanggan melakukan login atau registrasi
5. Pelanggan mengisi data pemesanan
6. Sistem menyimpan pesanan
7. Admin menerima data pesanan
8. Admin memproses pesanan
9. Pelanggan melihat status pesanan

Activity Diagram (Deskripsi)

Berikut adalah alur Activity Diagram untuk proses pemesanan produk:



Penjelasan Activity Diagram

- Proses dimulai dari pelanggan membuka website
- Pelanggan memilih produk yang diinginkan
- Jika belum login, pelanggan harus login atau registrasi terlebih dahulu
- Setelah itu, pelanggan mengisi data pemesanan
- Sistem menyimpan data pesanan

- Admin memproses pesanan
- Sistem menampilkan status pesanan kepada pelanggan
- Proses berakhir

Aspek Penilaian

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai